

Primer examen parcial *07 de abril*

Indicaciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo tanto, incluya el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje de forma clara, ordenada y utilice bolígrafo de tinta azul o negra para resolver el examen. Las preguntas resueltas con lápiz o que presenten secciones en que se utilizó corrector no podrán apelarse. No se permite el uso de hojas sueltas ni calculadora programable, teléfonos o cualquier dispositivo electrónico con conectividad inalámbrica.

1. Considere la serie $J = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{3i-1}{2^i}$

a) Demuestre, utilizando inducción matemática, la siguiente igualdad (4 puntos)

$$\sum_{i=1}^n \frac{3i-1}{2^i} = 5 - \frac{3n+5}{2^n}, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

b) Determine si la serie J converge o diverge. De ser convergente, calcule la suma. (1 punto)

2. Calcule la suma de la serie siguiente (4 puntos)

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-2)^n + 3^{n-2}}{6^n}$$

3. Determine si cada una de las series siguientes converge o diverge. Indique el o los criterios que utiliza.

a) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \tan(n^{-3/2})$ (4 puntos)

b) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1 + \sin^2 k}{k!}$ (4 puntos)

4. Verifique que la siguiente serie converge absolutamente. (4 puntos)

$$\sum_{j=1}^{\infty} (-1)^j \left(\frac{3j-1}{5j+3} \right)^{2j+1}$$

Continúa en la siguiente página...

5. Determine el intervalo de convergencia de la siguiente serie de potencias. No analice los extremos. (4 puntos)

$$\sum_{m=2}^{\infty} \frac{(m-2)! \cdot (2-3x)^m}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdots (2m-1)}$$

6. Sea $2^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x \ln 2)^n}{n!}$, $\forall x \in \mathbb{R}$

- a) Verifique que (3 puntos)

$$\frac{2^{-x} - 1}{x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^n (\ln 2)^{n+1}}{(n+1)!}, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

- b) Si se sabe que la sucesión $a_n = \frac{(\ln 2)^{n+1}}{(n+1)(n+1)!}$ decrece y tiende a cero, aproxime la siguiente integral de modo que el error en la aproximación sea menor que 0.001 (4 puntos)

$$\int_0^1 \frac{2^{-x} - 1}{x} dx$$